

PABLO NEIRZ VERGARA

INGENIERO SENIOR EN CIENCIA DE DATOS

+56 9 5635 4886 | pablo.neirz.vergara@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Google Scholar](#) | [Diplomas en Google Drive](#)

RESUMEN PROFESIONAL

Científico de datos senior y doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), con más de 10 años de experiencia en Python, machine learning, procesamiento de lenguaje natural (NLP), visión por computadora y análisis de big data. Investigación centrada en IA confiable (Trustworthy AI) y aprendizaje automático causal, con publicaciones en revistas de alto impacto como Scientific Reports (Nature Portfolio) y Algorithms (MDPI). En la industria, especializado en optimizar operaciones de comercio electrónico y pronósticos con modelos del estado del arte como TFT, NHITS, NBEATS y LightGBM, logrando precisiones de pronóstico consistentemente superiores al 90%. Experto en comunicar hallazgos complejos a equipos interdisciplinarios: 1.er y 3.er lugar en competencias internacionales de ciencia de datos, orador principal en eventos como FLISOL y entrevistado en el podcast de ProinChile en Spotify. Sólido dominio de técnicas de NLP (embeddings y similitud semántica entre conceptos), ingeniería de prompts con reglas y MCP, detección de patrones y visión por computadora (segmentación de imágenes, OCR, detección de objetos).

EDUCACIÓN

DOCTOR EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Universidad Técnica Federico Santa María, 2022 - 2026

MAGÍSTER EN NEUROCIENCIA

Universidad de Oviedo / Autónoma de Chile, 2020 - 2022

MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y DESARROLLO DIRECTIVO

Universidad de Nebrija, 2020 - 2021

MAGÍSTER EN BIG DATA

Cerem Global Business School, 2018 - 2020

LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS

Universidad de Concepción, 2011 - 2017

PUBLICACIONES

Epistemic Frontiers and the Distinction between Causality, Information, and Predictability in Pattern Recognition

Pablo Neirz Vergara, Héctor Allende, Carolina Saavedra. *Scientific Reports (Nature Portfolio)*, 2026. [DOI: 10.1038/s41598-026-52883-z](#)

Attribute Relevance Score: A Novel Measure for Identifying Attribute Importance

Pablo Neirz Vergara, Héctor Allende, Carolina Saavedra. *Algorithms (MDPI)*, 2024. [DOI: 10.3390/a17110518](#)

Prediction of Concrete Compressive Strength through Artificial Neural Networks

Pablo Neirz Vergara, Leonardo Bennun, Mauricio Pradena, J. Gómez. *Grđevinar*, 72(7), 585–592, 2020. [DOI: 10.14256/JCE.2438.2018](#)

Guía: Generación de Atributos No Lineales con GPLEarn

Pablo Neirz Vergara. *Kaggle (Medalla de Bronce)*, 2024. [Enlace](#)

Detección de Dislexia mediante Redes Neuronales Convolucionales (Tesis de Doble Magíster)

Pablo Neirz Vergara. Universidad de Oviedo / Universidad Autónoma de Chile, 2022.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | PROFESOR PART-TIME

Chile, Presente

- Docencia part-time en la Universidad Técnica Federico Santa María.

MERCADOLIBRE | INGENIERO SENIOR EN CIENCIA DE DATOS

Santiago, Chile, Diciembre 2023 - Presente

- Diseño e implemento laboratorios autónomos de IA para mejorar el desempeño de algoritmos de machine learning, probar hipótesis de manera reproducible y documentar tanto los enfoques efectivos como los que no producen mejoras
- Desarrollo modelos avanzados de aprendizaje automático para optimizar operaciones de comercio electrónico, mejorando la precisión de pronósticos de inventario y ventas mediante modelos del estado del arte como TFT, NHITS, NBEATS y LightGBM
- Colaboro con equipos internacionales en la definición de estrategias de carga aérea prioritaria y el desarrollo de modelos de priorización, logrando precisiones de pronóstico consistentemente superiores al 90% e incrementando la eficiencia logística en un 20%
- Desarrollé e implementé un modelo de ensamble de machine learning para series temporales, adoptado por múltiples equipos, que superó al modelo Prophet de Meta por hasta 10 puntos porcentuales de precisión de pronóstico, mejorando significativamente la toma de decisiones basada en datos

TOTTUS | CIENTÍFICO DE DATOS SENIOR

Santiago, Chile, Abril 2022 - Diciembre 2023

- Lideré el desarrollo de modelos predictivos para ventas de productos nacionales e importados, mejorando la precisión en promociones, cupones y distribución en tiendas, con errores menores al 5% de MAPE
- Dirigí el equipo de pronósticos Catman, entregando soluciones analíticas que optimizaron la ubicación de productos y estrategias de ventas, en nuevos centros de venta en Perú
- Presenté insights accionables a stakeholders, conectando equipos técnicos y de negocio

SOOFT TECHNOLOGY | CIENTÍFICO DE DATOS SENIOR (CONSULTOR PARA SAS)

Santiago, Chile, Marzo 2022 - Mayo 2022

- Monitoreé y validé modelos de riesgo crediticio, elaborando reportes detallados de desempeño
- Desarrollé modelos de prospección de clientes, mejorando estrategias de adquisición

CAPITARIA | CIENTÍFICO DE DATOS

Santiago, Chile, Noviembre 2020 - Marzo 2022

- Construí un modelo cualitativo para analizar operaciones de la empresa, identificando oportunidades de crecimiento y creando KPIs para monitorear el desempeño de ejecutivos
- Lideré investigaciones sobre comportamiento de clientes, entregando dashboards hiperpersonalizados que redujeron la rotación de clientes en un 30% y aumentaron su rentabilidad
- Redacté dos artículos para el blog oficial de la empresa, explicando hallazgos clave de manera accesible. [Enlace.](#)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, CHILE | CIENTÍFICO DE DATOS

Santiago, Chile, Noviembre 2020 - Marzo 2022

- Lideré la contraparte técnica en licitaciones públicas, incluyendo el proyecto 'Barómetro Logístico de Comercio Exterior 2020'. [Enlace](#).
- Desarrollé modelos de predicción de carga portuaria con un error cuadrático medio inferior al 1%, entregados directamente a la Subsecretaría de Transporte

AVLA | CIENTÍFICO DE DATOS

Santiago, Chile, Marzo 2019 - Julio 2020

- Lideré interinamente el área de analítica para Chile y Perú, reorganizando equipos tras el impacto del COVID con metodologías ágiles
- Desarrollé scrapers para datos de mercado público y utilicé datos de la ley de transparencia para crear un sistema de alertas de licitaciones, logrando una ventaja competitiva de varios meses
- Desarrollé sistemas de OCR para automatizar verificaciones visuales (captchas) en la recolección de datos públicos
- Desarrollé modelos de NLP para detectar patrones en el mercado público

ANÁLISIS DE IMÁGENES MÉDICAS, UDEC | INVESTIGADOR

Concepción, Chile, Marzo 2018 - Diciembre 2019

- Analicé conectividad cerebral mediante el uso combinado de resonancia magnética funcional y tractografía (proyecto FONDECYT ACT 1161427)
- Desarrollé un algoritmo de colonia de hormigas para la detección de bordes en imágenes, aplicado a la segmentación de artefactos en resonancias magnéticas cerebrales

LABORATORIO DE FÍSICA APLICADA, UDEC | ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

Concepción, Chile, Marzo 2015 - Marzo 2016

- Desarrollé modelos predictivos para la resistencia a la compresión del concreto usando perceptrones multicapa optimizados con búsqueda en cuadrícula
- Analicé metales pesados en agua potable mediante técnicas de fluorescencia de rayos X

COMPETENCIAS Y PREMIOS

Challenge Innovación MercadoLibre 2024 — Ganador

MercadoLibre

Inclusión Financiera en América Latina — 1.er Lugar

datasource.ai | [Enlace](#)

Predicción de Precios de Apartamentos en Argentina y Colombia — 3.er Lugar

datasource.ai | [Enlace](#)

Predicción de Retrasos de Vuelos — 11.º Lugar

datasource.ai | [Enlace](#)

Agentes de IA - Piedra, Papel, Tijeras — Top 25%

Kaggle

CERTIFICACIONES

- Inglés C1 Avanzado (EF SET Certificate) — EF Standard English Test (2026)
- SAS Essentials — SAS (2022)
- Estrategias Avanzadas de Crecimiento — Reforge (2022)
- Finanzas Conductuales — Universidad de Duke (Coursera) (2021)
- Análisis Técnico y Estrategia de Trading — Andia Academy (2021)

- Growth Hacking — SENCE (2020)
- Visualización de Big Data — SENCE (2020)
- Taller de TensorFlow — Metric Learning (2019)
- Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles — SENCE (2019)
- Fundamentos de SQL — SoloLearn (2018)
- Conceptos Básicos de Planificación Estratégica — Universidad Andrés Bello (2018)
- Análisis de Imágenes Médicas — Universidad de Concepción (2018)
- Estructuras de Datos y Análisis de Algoritmos — Universidad de Concepción (2018)

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación: Python, SQL, HTML

Bibliotecas de Python: NumPy, Pandas, Polars, Dask, Ibis, Scikit-learn, MLforecast, Sktime, GPlearn, TensorFlow, LightGBM, XGBoost, CatBoost

Visualización y Análisis: Plotly, TA-Lib, Seaborn, Matplotlib, Optuna

Cloud y Bases de Datos: GCP, BigQuery, SQL

Herramientas y Plataformas: Figma, Jira, Cursor, Jupyter Labs

Dominios de Especialización: Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Análisis Estadístico, Neurociencia, Comportamiento del Consumidor, Pronósticos, Metodologías Ágiles, NLP, Computer Vision, Análisis de Imágenes Médicas, Causal ML, Trustworthy AI

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Avanzado (C1, certificado EF SET)